通道与趋势斜线
画线及概率实验补充报告

执行日期：2026年11月7日。报告使用真实历史K线作图，记录自动线的拟合窗口、确认时点与价格，并检验画线条件和量能、缠论组合后的历史结果。

34个活跃品种，64,603个符合既有活跃口径的截面，预先固定96个候选。该批历史已经用于前几轮研究，不能冒称全新独立验证。图形上的漂亮线条不能替代概率、费用与失败记录。

实测：DEV选中9个候选，其中2个在后段和留出品种均有标签概率改善，其余为阶段依赖或证据不足。附加量能和缠论并未普遍带来改善。

从上一轮64,605个活跃截面中，统一排除2个此前14柱没有价格波动、无法以ATR归一的截面。最初失败的协议、源码与运行记录保留；排除发生在本轮候选统计之前，所有实验组及对照执行相同口径。

一 图表新增的画线功能

实时看盘主图新增自动回归通道、确认高低点趋势斜线、水平支撑阻力三个开关。也可以手动画两点斜线、趋势射线、水平线、三点平行通道，支持预览、撤销、清空和Esc取消。手动画线按浏览器中的合约和周期保存，锚点使用时间戳与价格，行情窗口滚动时不重新绑定到别的K线。

手动画线仅作个人判断，不被当作自动训练结果，也不输入后台预警。已有锚点超出当前加载历史时暂时隐藏但记录保留。自动线有计算口径及可知时点；它是该截面的参考投影，不是未来价格预测。

二 自动通道与斜线的严格口径

线形	口径	可知边界
回归通道	此前60柱收盘OLS直线；上下轨为中线加减2倍总体残差标准差	不含当前被评价完成柱及形成中柱
水平支撑阻力	此前20柱最高价与最低价	只用当前柱之前的高低点
枢轴斜线	前120柱内严格左右各2柱确认的高点 / 低点，最后两点间隔至少5柱	右侧确认柱完成后才可用；缺锚点则缺线
突破 / 收回	将同一条旧线投影到前一柱与当前柱，比较两次收盘所在侧	不把当前价格拉入拟合后再宣称突破

回归斜率按每根K线价格变动计算，除以前14柱ATR以跨品种比较。图上横轴按柱等距显示，休市间隔压缩。支撑 / 阻力斜线是连接确认枢轴的几何参考，不代表之后必然守住；倾斜方向和通道宽度均可能变化。

图上整段线是当前截面的拟合和投影，不表示左侧历史各个时点已经知道今天这条线。实验在每一个过去截面重新计算当时的线，使用同一冻结旧线判断当根突破，避免用最终全图回填历史买卖点。

三 四个固定截面的真实K线图

示例品种事先固定为螺纹钢、沪铜、豆粕和沪深300股指实际合约；各自取2026年10月1日之前最后121根记录。没有按是否盈利选例子，也不把示意图作为交易胜率证据。以下图中的所有K线均来自保存的实际OHLC，不切碎或补造更细周期。

SHFE.rb2701 自动通道与斜线

历史截面：2026-09-30 14:45（上海时间）。Last 121 recorded bars before 2026-10-01; fixed roots rb/cu/m/IF; not selected by profit or signal success.



线 / 参考	起点价格	末端价格	可知时间
前60柱回归中线	3,101.43	3,118.80	2026-09-30 14:45
回归通道上轨（2倍残差标准差）	3,111.33	3,128.70	2026-09-30 14:45
回归通道下轨（2倍残差标准差）	3,091.53	3,108.90	2026-09-30 14:45
此前20柱高点阻力	3,125.00	3,125.00	2026-09-30 14:45
此前20柱低点支撑	3,108.00	3,108.00	2026-09-30 14:45
已确认低点支撑斜线	3,103.00	3,116.09	2026-09-30 10:00
已确认高点阻力斜线	3,131.00	3,114.50	2026-09-30 09:45

原始输入SHA-256：cf95719ca8da0a98e9ae666ab364cc79d43bba5432cd764cc5ac7fc2ebf42f55

实际几何特征：斜率/ATR 0.050；通道宽度/ATR 3.422。不足两个确认锚点时不画对应趋势线。

SHFE.cu2612 自动通道与斜线

历史截面：2026-09-30 14:45（上海时间）。Last 121 recorded bars before 2026-10-01; fixed roots rb/cu/m/IF; not selected by profit or signal success.



线 / 参考	起点价格	末端价格	可知时间
前60柱回归中线	108,824.74	109,310.36	2026-09-30 14:45
回归通道上轨（2倍残差标准差）	109,084.40	109,570.02	2026-09-30 14:45
回归通道下轨（2倍残差标准差）	108,565.08	109,050.69	2026-09-30 14:45
此前20柱高点阻力	109,350.00	109,350.00	2026-09-30 14:45
此前20柱低点支撑	109,000.00	109,000.00	2026-09-30 14:45
已确认低点支撑斜线	109,000.00	109,105.00	2026-09-30 14:15
已确认高点阻力斜线	109,350.00	109,186.67	2026-09-30 13:30

原始输入SHA-256：243543ac72271975370ce4fe82ba1f12f4d0243a45ed738316466a638dd6d0b7

实际几何特征：斜率/ATR 0.075；通道宽度/ATR 4.783。不足两个确认锚点时不画对应趋势线。

DCE.m2701 自动通道与斜线

历史截面：2026-09-30 14:45（上海时间）。Last 121 recorded bars before 2026-10-01; fixed roots rb/cu/m/IF; not selected by profit or signal success.



青色：回归通道　紫色：确认枢轴斜线　绿色虚线：前20柱高低点

线 / 参考	起点价格	末端价格	可知时间
前60柱回归中线	3,367.50	3,364.17	2026-09-30 14:45
回归通道上轨（2倍残差标准差）	3,404.02	3,400.69	2026-09-30 14:45
回归通道下轨（2倍残差标准差）	3,330.98	3,327.65	2026-09-30 14:45
此前20柱高点阻力	3,390.00	3,390.00	2026-09-30 14:45
此前20柱低点支撑	3,356.00	3,356.00	2026-09-30 14:45
已确认低点支撑斜线	3,350.00	3,366.80	2026-09-30 10:00
已确认高点阻力斜线	3,372.00	3,405.75	2026-09-30 13:45

原始输入SHA-256：5c4a9a54984e9d0ebfdd84642f47c48e79d8ba971b0cdd40aea67ab8c1b2cb12

实际几何特征：斜率/ATR -0.007；通道宽度/ATR 9.296。不足两个确认锚点时不画对应趋势线。

CFFEX.IF2612 自动通道与斜线

历史截面：2026-09-30 14:45（上海时间）。Last 121 recorded bars before 2026-10-01; fixed roots rb/cu/m/IF; not selected by profit or signal success.



线 / 参考	起点价格	末端价格	可知时间
前60柱回归中线	4,351.56	4,253.63	2026-09-30 14:45
回归通道上轨（2倍残差标准差）	4,426.28	4,328.36	2026-09-30 14:45
回归通道下轨（2倍残差标准差）	4,276.83	4,178.90	2026-09-30 14:45
此前20柱高点阻力	4,310.40	4,310.40	2026-09-30 14:45
此前20柱低点支撑	4,264.60	4,264.60	2026-09-30 14:45
已确认低点支撑斜线	4,278.00	4,285.92	2026-09-30 14:00
已确认高点阻力斜线	4,298.20	4,322.60	2026-09-30 14:15

原始输入SHA-256：852d056d02ef25989cc149fad6e6d71213c3e8fe194070d2e356d6ef3f18202a

实际几何特征：斜率/ATR -0.173；通道宽度/ATR 15.852。不足两个确认锚点时不画对应趋势线。

四 固定候选与结果反推过程

先沿用已经冻结的未来结果标签，再比较当时的几何条件。候选包括：上破上轨、下破下轨、下轨外收回、上轨外跌回、上破高点斜线、下破低点斜线、前20柱高低突破、上斜通道靠近下轨、下斜通道靠近上轨。每一类分别组合“仅线形 / 线形加量能 / 线形加缠论 / 三者结合”，没有根据后段结果挑阈值。

量能条件固定为当前完整柱量比大于1.2。缠论条件固定为存在已确认三笔中枢，并按预先记录的方向检查价格在中枢中的位置；它不是对全部一二三买卖点的检验。通道靠近范围固定为上下0.3ATR。这些是本轮检验的具体假设，不能说穷尽所有画线方法。

DEV only: >=100 samples, >=8 roots, >=20 positive labels, probability lift>=1 percentage point over root/month/hour/partition matched controls; up to2 per target/family by DEV lift then samples. No thresholds or selection changes from TIME/ASSET/RECENT.

Existing DEV before July 2026 on26 roots; TIME July-Sept same roots; ASSET July-Sept other8 roots; RECENT Oct+ all roots. Inherited labels purge forward16-bar boundary crossings.

Reuse independently audited next-open1ATR stop/2ATR target/max16bar returns,1bp and1tick per side; stress doubles both; EXIT labels use opposite-direction observation trades, not a liquidation-policy test.

DEV训练门槛为至少100截面、8品种、20正标签，且概率比匹配基准提升至少1个百分点；各实验组各目标最多按DEV改善保留2个。TIME、ASSET、RECENT只评价冻结候选，不改变阈值。对照按品种、月份、小时和分区匹配并排除事件自己；不是随机因果试验。

分区	合格截面
DEV	11034
TIME	27395
ASSET	9562
RECENT	16612

实验组	全部候选	DEV选中	后段与留出均改善
仅线形	24	3	2
线形与量能	24	4	0
线形与缠论	24	2	0
线形与量能及缠论	24	0	0

路径数量不同、目标不同、信号重叠，不能仅用“改善条数”给四组作整体收益排名。所有候选，包括未过训练门槛、样本不足、阶段依赖和成本后为负的结果，均保留。

五 全部固定候选检验结果

表中概率均为特定未来结果标签的条件频率；不是实际账户赚钱概率。退出风险标签对应持仓不利路径，收益列为反向观察交易，不能当作实际平仓政策成绩。周块bootstrap仅缓解部分事件重叠，未完成多重试验确证。

CHANNEL_UP_GEOMETRY_LONG_ENTRY 上破旧回归通道上轨 · 多头入场窗口

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	392/15	26.02% / 28.04%	-2.020	-0.155	-0.239
TIME	985/25	32.08% / 33.22%	-1.137	-0.104	-0.178
ASSET	321/8	32.09% / 34.53%	-2.440	-0.091	-0.157
RECENT	594/34	28.79% / 31.43%	-2.644	-0.136	-0.205

CHANNEL_UP_GEOMETRY_UP_MOVE 上破旧回归通道上轨 · 后续上行

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	392/15	20.41% / 24.00%	-3.588	-0.155	-0.239
TIME	985/25	26.19% / 28.60%	-2.405	-0.104	-0.178
ASSET	321/8	27.10% / 29.06%	-1.961	-0.091	-0.157
RECENT	594/34	26.09% / 27.27%	-1.172	-0.136	-0.205

CHANNEL_UP_GEOMETRY_EXIT_SHORT 上破旧回归通道上轨 · 空头反弹风险

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	392/15	26.02% / 28.02%	-2.003	-0.155	-0.239
TIME	985/25	29.24% / 31.66%	-2.421	-0.104	-0.178
ASSET	321/8	35.20% / 33.16%	2.041	-0.091	-0.157
RECENT	594/34	30.81% / 30.67%	0.136	-0.136	-0.205

CHANNEL_UP_GEOMETRY_INDICATORS_LONG_ENTRY 上破旧回归通道上轨 · 多头入场窗口

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	204/15	23.53% / 28.09%	-4.556	-0.164	-0.245
TIME	601/25	32.61% / 34.05%	-1.439	-0.100	-0.173
ASSET	214/8	29.91% / 34.69%	-4.787	-0.106	-0.170
RECENT	363/34	30.30% / 33.01%	-2.703	-0.081	-0.149

CHANNEL_UP_GEOMETRY_INDICATORS_UP_MOVE 上破旧回归通道上轨 · 后续上行

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	204/15	22.55% / 23.43%	-0.884	-0.164	-0.245
TIME	601/25	25.46% / 29.28%	-3.822	-0.100	-0.173
ASSET	214/8	25.23% / 28.53%	-3.296	-0.106	-0.170
RECENT	363/34	29.48% / 28.70%	0.777	-0.081	-0.149

CHANNEL_UP_GEOMETRY_INDICATORS_EXIT_SHORT 上破旧回归通道上轨 · 空头反弹风险

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	204/15	27.45% / 27.83%	-0.380	-0.164	-0.245
TIME	601/25	28.29% / 32.45%	-4.164	-0.100	-0.173
ASSET	214/8	34.58% / 32.52%	2.059	-0.106	-0.170
RECENT	363/34	33.33% / 32.22%	1.111	-0.081	-0.149

CHANNEL_UP_GEOMETRY_CHAN_LONG_ENTRY 上破旧回归通道上轨 · 多头入场窗口

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	210/15	26.67% / 28.77%	-2.108	-0.148	-0.234
TIME	410/25	30.24% / 32.33%	-2.089	-0.144	-0.219
ASSET	131/8	32.06% / 34.09%	-2.029	-0.101	-0.169
RECENT	308/34	28.57% / 28.63%	-0.056	-0.157	-0.229

CHANNEL_UP_GEOMETRY_CHAN_UP_MOVE 上破旧回归通道上轨 · 后续上行

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	210/15	20.00% / 24.41%	-4.406	-0.148	-0.234
TIME	410/25	28.05% / 27.85%	0.194	-0.144	-0.219
ASSET	131/8	23.66% / 29.11%	-5.450	-0.101	-0.169
RECENT	308/34	22.73% / 25.21%	-2.486	-0.157	-0.229

CHANNEL_UP_GEOMETRY_CHAN_EXIT_SHORT 上破旧回归通道上轨 · 空头反弹风险

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；概率改善待验证。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	210/15	28.10% / 28.64%	-0.543	-0.148	-0.234
TIME	410/25	31.46% / 30.90%	0.563	-0.144	-0.219
ASSET	131/8	35.11% / 33.21%	1.903	-0.101	-0.169
RECENT	308/34	28.90% / 28.82%	0.079	-0.157	-0.229

CHANNEL_UP_GEOMETRY_BOTH_LONG_ENTRY 上破旧回归通道上轨 · 多头入场窗口

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	89/14	23.60% / 28.59%	-4.999	-0.127	-0.210
TIME	205/24	30.24% / 33.18%	-2.937	-0.138	-0.213
ASSET	76/8	27.63% / 34.25%	-6.619	-0.124	-0.188
RECENT	167/34	29.94% / 30.29%	-0.351	-0.112	-0.183

CHANNEL_UP_GEOMETRY_BOTH_UP_MOVE 上破旧回归通道上轨 · 后续上行

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	89/14	24.72% / 23.39%	1.334	-0.127	-0.210
TIME	205/24	24.88% / 28.53%	-3.653	-0.138	-0.213
ASSET	76/8	21.05% / 29.22%	-8.168	-0.124	-0.188
RECENT	167/34	28.14% / 26.56%	1.579	-0.112	-0.183

CHANNEL_UP_GEOMETRY_BOTH_EXIT_SHORT 上破旧回归通道上轨 · 空头反弹风险

收盘上破此前拟合的通道上轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	89/14	32.58% / 27.74%	4.840	-0.127	-0.210
TIME	205/24	26.83% / 31.60%	-4.773	-0.138	-0.213
ASSET	76/8	35.53% / 32.78%	2.744	-0.124	-0.188
RECENT	167/34	32.93% / 30.59%	2.343	-0.112	-0.183

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_SHORT_ENTRY 下破旧回归通道下轨 · 空头入场窗口

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5

DEV选中；概率改善待验证。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	375/15	37.07% / 34.14%	2.930	-0.016	-0.095
TIME	982/25	30.55% / 29.77%	0.776	-0.112	-0.186
ASSET	355/8	33.52% / 28.56%	4.964	-0.059	-0.125
RECENT	672/34	31.70% / 33.98%	-2.281	-0.100	-0.167

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_DOWN_MOVE 下破旧回归通道下轨 · 后续下行

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	375/15	27.47% / 30.23%	-2.766	-0.016	-0.095
TIME	982/25	25.66% / 26.63%	-0.967	-0.112	-0.186
ASSET	355/8	25.35% / 26.55%	-1.193	-0.059	-0.125
RECENT	672/34	29.46% / 29.76%	-0.294	-0.100	-0.167

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_EXIT_LONG 下破旧回归通道下轨 · 多头回撤风险

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	375/15	34.13% / 33.90%	0.230	-0.016	-0.095
TIME	982/25	31.26% / 30.01%	1.257	-0.112	-0.186
ASSET	355/8	29.58% / 30.08%	-0.498	-0.059	-0.125
RECENT	672/34	32.29% / 32.57%	-0.277	-0.100	-0.167

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_INDICATORS_SHORT_ENTRY 下破旧回归通道下轨 · 空头入场窗口

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

DEV选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	228/15	38.60% / 34.59%	4.007	-0.010	-0.090
TIME	615/25	29.59% / 29.67%	-0.073	-0.119	-0.193
ASSET	218/8	33.94% / 28.81%	5.135	-0.045	-0.111
RECENT	406/34	35.47% / 34.93%	0.542	-0.061	-0.129

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_INDICATORS_DOWN_MOVE 下破旧回归通道下轨 · 后续下行

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	228/15	31.14% / 30.84%	0.299	-0.010	-0.090
TIME	615/25	26.50% / 26.64%	-0.139	-0.119	-0.193
ASSET	218/8	24.77% / 27.01%	-2.238	-0.045	-0.111
RECENT	406/34	32.27% / 30.77%	1.499	-0.061	-0.129

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_INDICATORS_EXIT_LONG 下破旧回归通道下轨 · 多头回撤风险

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

DEV选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	228/15	38.60% / 34.56%	4.040	-0.010	-0.090
TIME	615/25	32.20% / 29.96%	2.232	-0.119	-0.193
ASSET	218/8	28.44% / 30.64%	-2.201	-0.045	-0.111
RECENT	406/34	34.24% / 33.64%	0.598	-0.061	-0.129

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_CHAN_SHORT_ENTRY 下破旧回归通道下轨 · 空头入场窗口

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	62/12	38.71% / 34.04%	4.665	-0.031	-0.100
TIME	223/24	29.15% / 28.50%	0.645	-0.175	-0.245
ASSET	78/7	35.90% / 27.65%	8.248	-0.083	-0.151
RECENT	121/25	19.83% / 28.65%	-8.816	-0.250	-0.313

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_CHAN_DOWN_MOVE 下破旧回归通道下轨 · 后续下行

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	62/12	25.81% / 28.34%	-2.537	-0.031	-0.100
TIME	223/24	24.22% / 25.15%	-0.930	-0.175	-0.245
ASSET	78/7	23.08% / 24.88%	-1.806	-0.083	-0.151
RECENT	121/25	21.49% / 24.46%	-2.977	-0.250	-0.313

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_CHAN_EXIT_LONG 下破旧回归通道下轨 · 多头回撤风险

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	62/12	29.03% / 31.35%	-2.319	-0.031	-0.100
TIME	223/24	29.15% / 28.18%	0.969	-0.175	-0.245
ASSET	78/7	25.64% / 28.56%	-2.922	-0.083	-0.151
RECENT	121/25	22.31% / 27.97%	-5.658	-0.250	-0.313

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_BOTH_SHORT_ENTRY 下破旧回归通道下轨 · 空头入场窗口

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	21/11	47.62% / 32.42%	15.196	-0.009	-0.079
TIME	102/22	31.37% / 29.15%	2.223	-0.132	-0.203
ASSET	37/6	43.24% / 27.55%	15.690	-0.036	-0.104
RECENT	62/24	20.97% / 30.99%	-10.020	-0.258	-0.319

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_BOTH_DOWN_MOVE 下破旧回归通道下轨 · 后续下行

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	21/11	33.33% / 30.40%	2.930	-0.009	-0.079
TIME	102/22	22.55% / 24.87%	-2.325	-0.132	-0.203
ASSET	37/6	21.62% / 23.88%	-2.259	-0.036	-0.104
RECENT	62/24	22.58% / 26.85%	-4.269	-0.258	-0.319

CHANNEL_DOWN_GEOMETRY_BOTH_EXIT_LONG 下破旧回归通道下轨 · 多头回撤风险

收盘下破此前拟合的通道下轨 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	21/11	33.33% / 32.74%	0.596	-0.009	-0.079
TIME	102/22	30.39% / 27.80%	2.588	-0.132	-0.203
ASSET	37/6	24.32% / 28.25%	-3.927	-0.036	-0.104
RECENT	62/24	22.58% / 30.37%	-7.794	-0.258	-0.319

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_LONG_ENTRY 下轨外收回旧通道 · 多头入场窗口

收盘从下轨外收回通道 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	160/15	25.62% / 29.48%	-3.853	-0.145	-0.230
TIME	415/25	28.67% / 33.73%	-5.052	-0.092	-0.167
ASSET	121/8	30.58% / 34.69%	-4.114	-0.122	-0.187
RECENT	252/34	29.76% / 30.13%	-0.373	-0.050	-0.116

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_LOW_TURN 下轨外收回旧通道 · 向上转折

收盘从下轨外收回通道 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	160/15	1.25% / 2.98%	-1.726	-0.145	-0.230
TIME	415/25	3.86% / 3.31%	0.544	-0.092	-0.167
ASSET	121/8	2.48% / 2.93%	-0.452	-0.122	-0.187
RECENT	252/34	7.94% / 2.83%	5.111	-0.050	-0.116

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_EXIT_SHORT 下轨外收回旧通道 · 空头反弹风险

收盘从下轨外收回通道 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	160/15	21.88% / 29.13%	-7.254	-0.145	-0.230
TIME	415/25	26.27% / 32.58%	-6.314	-0.092	-0.167
ASSET	121/8	23.97% / 33.58%	-9.616	-0.122	-0.187
RECENT	252/34	29.76% / 29.83%	-0.066	-0.050	-0.116

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_INDICATORS_LONG_ENTRY 下轨外收回旧通道 · 多头入场窗口

收盘从下轨外收回通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	53/14	26.42% / 30.40%	-3.984	-0.124	-0.214
TIME	138/24	28.99% / 32.36%	-3.376	-0.067	-0.139
ASSET	24/8	16.67% / 37.72%	-21.052	-0.354	-0.420
RECENT	101/33	37.62% / 30.22%	7.405	0.056	-0.010

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_INDICATORS_LOW_TURN 下轨外收回旧通道 · 向上转折

收盘从下轨外收回通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	53/14	0.00% / 3.93%	-3.933	-0.124	-0.214
TIME	138/24	7.97% / 3.50%	4.468	-0.067	-0.139
ASSET	24/8	4.17% / 4.12%	0.042	-0.354	-0.420
RECENT	101/33	8.91% / 3.65%	5.257	0.056	-0.010

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_INDICATORS_EXIT_SHORT 下轨外收回旧通道 · 空头反弹风险

收盘从下轨外收回通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	53/14	28.30% / 30.79%	-2.492	-0.124	-0.214
TIME	138/24	28.99% / 31.17%	-2.180	-0.067	-0.139
ASSET	24/8	16.67% / 36.89%	-20.222	-0.354	-0.420
RECENT	101/33	34.65% / 30.63%	4.021	0.056	-0.010

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_CHAN_LONG_ENTRY 下轨外收回旧通道 · 多头入场窗口

收盘从下轨外收回通道 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	131/15	25.19% / 29.39%	-4.201	-0.147	-0.232
TIME	300/24	29.33% / 32.88%	-3.549	-0.082	-0.155
ASSET	92/8	27.17% / 34.43%	-7.254	-0.160	-0.226
RECENT	199/34	28.64% / 28.93%	-0.288	-0.072	-0.136

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_CHAN_LOW_TURN 下轨外收回旧通道 · 向上转折

收盘从下轨外收回通道 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	131/15	1.53% / 2.82%	-1.290	-0.147	-0.232
TIME	300/24	4.67% / 3.17%	1.494	-0.082	-0.155
ASSET	92/8	2.17% / 2.89%	-0.716	-0.160	-0.226
RECENT	199/34	8.54% / 2.71%	5.838	-0.072	-0.136

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_CHAN_EXIT_SHORT 下轨外收回旧通道 · 空头反弹风险

收盘从下轨外收回通道 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	131/15	21.37% / 28.62%	-7.242	-0.147	-0.232
TIME	300/24	24.67% / 31.61%	-6.940	-0.082	-0.155
ASSET	92/8	21.74% / 33.12%	-11.381	-0.160	-0.226
RECENT	199/34	30.15% / 28.51%	1.642	-0.072	-0.136

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_BOTH_LONG_ENTRY 下轨外收回旧通道 · 多头入场窗口

收盘从下轨外收回通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	42/12	26.19% / 29.89%	-3.701	-0.123	-0.215
TIME	103/24	29.13% / 31.33%	-2.208	-0.092	-0.166
ASSET	19/8	15.79% / 38.25%	-22.459	-0.404	-0.474
RECENT	82/29	37.80% / 30.16%	7.645	0.073	0.009

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_BOTH_LOW_TURN 下轨外收回旧通道 · 向上转折

收盘从下轨外收回通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	42/12	0.00% / 3.39%	-3.387	-0.123	-0.215
TIME	103/24	9.71% / 3.24%	6.470	-0.092	-0.166
ASSET	19/8	5.26% / 4.16%	1.100	-0.404	-0.474
RECENT	82/29	9.76% / 3.58%	6.178	0.073	0.009

CHANNEL_RECOVER_GEOMETRY_BOTH_EXIT_SHORT 下轨外收回旧通道 · 空头反弹风险

收盘从下轨外收回通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	42/12	26.19% / 28.91%	-2.719	-0.123	-0.215
TIME	103/24	28.16% / 29.74%	-1.586	-0.092	-0.166
ASSET	19/8	15.79% / 37.81%	-22.018	-0.404	-0.474
RECENT	82/29	36.59% / 31.08%	5.502	0.073	0.009

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_SHORT_ENTRY 上轨外跌回旧通道 · 空头入场窗口

收盘从上轨外回到通道 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	167/15	37.13% / 35.21%	1.916	-0.016	-0.102
TIME	408/25	27.21% / 30.16%	-2.951	-0.143	-0.219
ASSET	133/8	27.07% / 28.46%	-1.390	-0.061	-0.128
RECENT	232/34	33.62% / 31.69%	1.933	-0.046	-0.112

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_HIGH_TURN 上轨外跌回旧通道 · 向下转折

收盘从上轨外回到通道 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	167/15	4.19% / 3.45%	0.744	-0.016	-0.102
TIME	408/25	2.70% / 3.25%	-0.551	-0.143	-0.219
ASSET	133/8	2.26% / 3.52%	-1.260	-0.061	-0.128
RECENT	232/34	4.31% / 3.45%	0.857	-0.046	-0.112

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_EXIT_LONG 上轨外跌回旧通道 · 多头回撤风险

收盘从上轨外回到通道 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	167/15	33.53% / 34.63%	-1.095	-0.016	-0.102
TIME	408/25	27.70% / 30.77%	-3.073	-0.143	-0.219
ASSET	133/8	28.57% / 28.25%	0.321	-0.061	-0.128
RECENT	232/34	30.60% / 31.99%	-1.386	-0.046	-0.112

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_INDICATORS_SHORT_ENTRY 上轨外跌回旧通道 · 空头入场窗口

收盘从上轨外回到通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	74/14	36.49% / 33.69%	2.798	0.013	-0.074
TIME	176/25	27.84% / 30.77%	-2.928	-0.159	-0.235
ASSET	61/8	27.87% / 29.45%	-1.579	-0.012	-0.081
RECENT	93/31	31.18% / 31.83%	-0.645	-0.146	-0.214

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_INDICATORS_HIGH_TURN 上轨外跌回旧通道 · 向下转折

收盘从上轨外回到通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	74/14	2.70% / 3.80%	-1.101	0.013	-0.074
TIME	176/25	3.41% / 3.62%	-0.213	-0.159	-0.235
ASSET	61/8	4.92% / 3.39%	1.531	-0.012	-0.081
RECENT	93/31	3.23% / 3.71%	-0.489	-0.146	-0.214

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_INDICATORS_EXIT_LONG 上轨外跌回旧通道 · 多头回撤风险

收盘从上轨外回到通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	74/14	32.43% / 33.61%	-1.181	0.013	-0.074
TIME	176/25	26.14% / 30.95%	-4.809	-0.159	-0.235
ASSET	61/8	39.34% / 28.15%	11.198	-0.012	-0.081
RECENT	93/31	33.33% / 32.09%	1.247	-0.146	-0.214

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_CHAN_SHORT_ENTRY 上轨外跌回旧通道 · 空头入场窗口

收盘从上轨外回到通道 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	58/13	43.10% / 34.97%	8.133	0.055	-0.021
TIME	228/24	26.75% / 28.45%	-1.693	-0.176	-0.244
ASSET	77/8	28.57% / 26.65%	1.926	-0.028	-0.094
RECENT	105/31	28.57% / 29.75%	-1.179	-0.128	-0.189

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_CHAN_HIGH_TURN 上轨外跌回旧通道 · 向下转折

收盘从上轨外回到通道 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	58/13	6.90% / 3.88%	3.016	0.055	-0.021
TIME	228/24	2.19% / 3.38%	-1.189	-0.176	-0.244
ASSET	77/8	2.60% / 3.52%	-0.923	-0.028	-0.094
RECENT	105/31	1.90% / 3.63%	-1.725	-0.128	-0.189

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_CHAN_EXIT_LONG 上轨外跌回旧通道 · 多头回撤风险

收盘从上轨外回到通道 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	58/13	31.03% / 34.23%	-3.200	0.055	-0.021
TIME	228/24	23.68% / 28.87%	-5.182	-0.176	-0.244
ASSET	77/8	29.87% / 27.09%	2.781	-0.028	-0.094
RECENT	105/31	25.71% / 30.11%	-4.394	-0.128	-0.189

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_BOTH_SHORT_ENTRY 上轨外跌回旧通道 · 空头入场窗口

收盘从上轨外回到通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	33/13	45.45% / 32.01%	13.440	0.112	0.030
TIME	99/23	29.29% / 28.51%	0.779	-0.195	-0.261
ASSET	34/8	29.41% / 26.56%	2.852	0.052	-0.017
RECENT	40/19	17.50% / 27.12%	-9.623	-0.348	-0.411

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_BOTH_HIGH_TURN 上轨外跌回旧通道 · 向下转折

收盘从上轨外回到通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	33/13	6.06% / 3.36%	2.701	0.112	0.030
TIME	99/23	2.02% / 3.66%	-1.635	-0.195	-0.261
ASSET	34/8	5.88% / 3.81%	2.076	0.052	-0.017
RECENT	40/19	0.00% / 3.36%	-3.360	-0.348	-0.411

CHANNEL_REJECT_GEOMETRY_BOTH_EXIT_LONG 上轨外跌回旧通道 · 多头回撤风险

收盘从上轨外回到通道 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	33/13	33.33% / 32.58%	0.757	0.112	0.030
TIME	99/23	23.23% / 29.09%	-5.853	-0.195	-0.261
ASSET	34/8	41.18% / 25.88%	15.293	0.052	-0.017
RECENT	40/19	20.00% / 28.11%	-8.111	-0.348	-0.411

RESISTANCE_UP_GEOMETRY_LONG_ENTRY 上破已确认高点阻力斜线 · 多头入场窗口

存在两确认高点阻力斜线 > 0.5 且 收盘上破已确认阻力斜线 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	588/16	28.23% / 29.11%	-0.875	-0.112	-0.193
TIME	1453/25	34.76% / 34.45%	0.302	-0.050	-0.119
ASSET	516/8	34.11% / 35.25%	-1.145	-0.079	-0.142
RECENT	897/34	31.66% / 30.71%	0.952	-0.068	-0.132

RESISTANCE_UP_GEOMETRY_UP_MOVE 上破已确认高点阻力斜线 · 后续上行

存在两确认高点阻力斜线 > 0.5 且 收盘上破已确认阻力斜线 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	588/16	21.77% / 24.93%	-3.161	-0.112	-0.193
TIME	1453/25	29.46% / 30.11%	-0.657	-0.050	-0.119
ASSET	516/8	31.40% / 30.55%	0.841	-0.079	-0.142
RECENT	897/34	27.42% / 26.60%	0.823	-0.068	-0.132

RESISTANCE_UP_GEOMETRY_INDICATORS_LONG_ENTRY 上破已确认高点阻力斜线 · 多头入场窗口

存在两确认高点阻力斜线 > 0.5 且 收盘上破已确认阻力斜线 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	245/16	25.71% / 27.98%	-2.264	-0.127	-0.209
TIME	672/25	34.52% / 34.66%	-0.133	-0.059	-0.129
ASSET	247/8	29.96% / 36.17%	-6.214	-0.117	-0.182
RECENT	408/34	31.62% / 30.94%	0.674	-0.067	-0.131

RESISTANCE_UP_GEOMETRY_INDICATORS_UP_MOVE 上破已确认高点阻力斜线 · 后续上行

存在两确认高点阻力斜线 > 0.5 且 收盘上破已确认阻力斜线 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	245/16	19.18% / 23.18%	-3.995	-0.127	-0.209
TIME	672/25	28.42% / 30.13%	-1.706	-0.059	-0.129
ASSET	247/8	27.94% / 30.98%	-3.045	-0.117	-0.182
RECENT	408/34	27.45% / 27.18%	0.270	-0.067	-0.131

RESISTANCE_UP_GEOMETRY_CHAN_LONG_ENTRY 上破已确认高点阻力斜线 · 多头入场窗口

存在两确认高点阻力斜线 > 0.5 且 收盘上破已确认阻力斜线 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；概率改善待验证。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	389/16	29.31% / 28.88%	0.425	-0.102	-0.185
TIME	830/25	35.30% / 33.76%	1.536	-0.050	-0.120
ASSET	271/8	38.75% / 34.22%	4.525	-0.049	-0.111
RECENT	590/34	30.17% / 29.08%	1.088	-0.099	-0.163

RESISTANCE_UP_GEOMETRY_CHAN_UP_MOVE 上破已确认高点阻力斜线 · 后续上行

存在两确认高点阻力斜线 > 0.5 且 收盘上破已确认阻力斜线 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；概率改善待验证。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	389/16	22.62% / 24.43%	-1.808	-0.102	-0.185
TIME	830/25	30.48% / 29.34%	1.145	-0.050	-0.120
ASSET	271/8	32.84% / 29.62%	3.221	-0.049	-0.111
RECENT	590/34	25.08% / 25.14%	-0.060	-0.099	-0.163

RESISTANCE_UP_GEOMETRY_BOTH_LONG_ENTRY 上破已确认高点阻力斜线 · 多头入场窗口

存在两确认高点阻力斜线 > 0.5 且 收盘上破已确认阻力斜线 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	136/16	25.00% / 27.37%	-2.370	-0.131	-0.218
TIME	294/25	34.01% / 33.82%	0.196	-0.070	-0.142
ASSET	102/8	32.35% / 35.37%	-3.019	-0.146	-0.208
RECENT	237/34	29.96% / 28.47%	1.489	-0.099	-0.163

RESISTANCE_UP_GEOMETRY_BOTH_UP_MOVE 上破已确认高点阻力斜线 · 后续上行

存在两确认高点阻力斜线 > 0.5 且 收盘上破已确认阻力斜线 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	136/16	18.38% / 21.39%	-3.003	-0.131	-0.218
TIME	294/25	29.93% / 29.06%	0.871	-0.070	-0.142
ASSET	102/8	26.47% / 30.50%	-4.027	-0.146	-0.208
RECENT	237/34	25.32% / 25.03%	0.290	-0.099	-0.163

SUPPORT_DOWN_GEOMETRY_SHORT_ENTRY 下破已确认低点支撑斜线 · 空头入场窗口

存在两确认低点支撑斜线 > 0.5 且 收盘下破已确认支撑斜线 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	525/16	37.33% / 34.97%	2.362	-0.016	-0.093
TIME	1458/25	28.19% / 29.23%	-1.039	-0.124	-0.193
ASSET	534/8	26.40% / 28.61%	-2.209	-0.132	-0.196
RECENT	906/34	33.22% / 33.44%	-0.216	-0.053	-0.118

SUPPORT_DOWN_GEOMETRY_DOWN_MOVE 下破已确认低点支撑斜线 · 后续下行

存在两确认低点支撑斜线 > 0.5 且 收盘下破已确认支撑斜线 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	525/16	32.19% / 31.33%	0.863	-0.016	-0.093
TIME	1458/25	22.98% / 26.62%	-3.642	-0.124	-0.193
ASSET	534/8	23.41% / 26.78%	-3.372	-0.132	-0.196
RECENT	906/34	30.46% / 30.57%	-0.108	-0.053	-0.118

SUPPORT_DOWN_GEOMETRY_INDICATORS_SHORT_ENTRY 下破已确认低点支撑斜线 · 空头入场窗口

存在两确认低点支撑斜线 > 0.5 且 收盘下破已确认支撑斜线 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	244/15	33.61% / 34.87%	-1.266	-0.039	-0.117
TIME	657/25	25.42% / 29.81%	-4.391	-0.146	-0.218
ASSET	243/8	26.75% / 28.92%	-2.175	-0.129	-0.194
RECENT	419/34	32.46% / 33.15%	-0.687	-0.074	-0.140

SUPPORT_DOWN_GEOMETRY_INDICATORS_DOWN_MOVE 下破已确认低点支撑斜线 · 后续下行

存在两确认低点支撑斜线 > 0.5 且 收盘下破已确认支撑斜线 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	244/15	31.56% / 31.76%	-0.198	-0.039	-0.117
TIME	657/25	22.07% / 27.20%	-5.133	-0.146	-0.218
ASSET	243/8	23.87% / 26.99%	-3.121	-0.129	-0.194
RECENT	419/34	29.83% / 30.07%	-0.233	-0.074	-0.140

SUPPORT_DOWN_GEOMETRY_CHAN_SHORT_ENTRY 下破已确认低点支撑斜线 · 空头入场窗口

存在两确认低点支撑斜线 > 0.5 且 收盘下破已确认支撑斜线 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

DEV选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	146/15	41.78% / 34.71%	7.069	0.061	-0.006
TIME	521/25	26.68% / 27.32%	-0.642	-0.155	-0.219
ASSET	203/8	31.03% / 27.63%	3.409	-0.081	-0.144
RECENT	244/34	31.56% / 29.16%	2.393	-0.100	-0.160

SUPPORT_DOWN_GEOMETRY_CHAN_DOWN_MOVE 下破已确认低点支撑斜线 · 后续下行

存在两确认低点支撑斜线 > 0.5 且 收盘下破已确认支撑斜线 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

DEV选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	146/15	34.93% / 30.57%	4.357	0.061	-0.006
TIME	521/25	19.96% / 24.46%	-4.496	-0.155	-0.219
ASSET	203/8	23.65% / 25.25%	-1.606	-0.081	-0.144
RECENT	244/34	25.41% / 26.19%	-0.784	-0.100	-0.160

SUPPORT_DOWN_GEOMETRY_BOTH_SHORT_ENTRY 下破已确认低点支撑斜线 · 空头入场窗口

存在两确认低点支撑斜线 > 0.5 且 收盘下破已确认支撑斜线 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	44/14	34.09% / 32.49%	1.604	0.032	-0.036
TIME	161/22	27.95% / 28.39%	-0.438	-0.147	-0.215
ASSET	69/7	36.23% / 27.91%	8.326	0.016	-0.047
RECENT	77/24	24.68% / 30.95%	-6.275	-0.245	-0.310

SUPPORT_DOWN_GEOMETRY_BOTH_DOWN_MOVE 下破已确认低点支撑斜线 · 后续下行

存在两确认低点支撑斜线 > 0.5 且 收盘下破已确认支撑斜线 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	44/14	29.55% / 29.20%	0.349	0.032	-0.036
TIME	161/22	19.88% / 25.57%	-5.699	-0.147	-0.215
ASSET	69/7	26.09% / 25.17%	0.920	0.016	-0.047
RECENT	77/24	25.97% / 27.77%	-1.794	-0.245	-0.310

RANGE_UP_GEOMETRY_LONG_ENTRY 突破此前20柱高点 · 多头入场窗口

收盘突破此前20柱高点 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	380/15	25.53% / 28.00%	-2.477	-0.140	-0.212
TIME	1502/25	32.89% / 35.10%	-2.212	-0.077	-0.141
ASSET	537/8	33.52% / 35.53%	-2.012	-0.061	-0.125
RECENT	766/34	32.51% / 34.47%	-1.959	-0.041	-0.102

RANGE_UP_GEOMETRY_UP_MOVE 突破此前20柱高点 · 后续上行

收盘突破此前20柱高点 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	380/15	19.74% / 23.78%	-4.040	-0.140	-0.212
TIME	1502/25	27.90% / 30.46%	-2.566	-0.077	-0.141
ASSET	537/8	26.82% / 29.51%	-2.697	-0.061	-0.125
RECENT	766/34	29.11% / 29.84%	-0.728	-0.041	-0.102

RANGE_UP_GEOMETRY_INDICATORS_LONG_ENTRY 突破此前20柱高点 · 多头入场窗口

收盘突破此前20柱高点 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	308/15	25.32% / 28.31%	-2.983	-0.141	-0.215
TIME	1137/25	32.37% / 35.13%	-2.764	-0.084	-0.151
ASSET	432/8	33.56% / 35.73%	-2.165	-0.055	-0.119
RECENT	593/34	34.06% / 34.23%	-0.170	-0.007	-0.070

RANGE_UP_GEOMETRY_INDICATORS_UP_MOVE 突破此前20柱高点 · 后续上行

收盘突破此前20柱高点 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	308/15	19.81% / 23.87%	-4.066	-0.141	-0.215
TIME	1137/25	27.44% / 30.30%	-2.859	-0.084	-0.151
ASSET	432/8	26.85% / 29.58%	-2.730	-0.055	-0.119
RECENT	593/34	30.19% / 29.49%	0.695	-0.007	-0.070

RANGE_UP_GEOMETRY_CHAN_LONG_ENTRY 突破此前20柱高点 · 多头入场窗口

收盘突破此前20柱高点 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	92/14	27.17% / 27.50%	-0.327	-0.092	-0.175
TIME	300/24	31.00% / 32.95%	-1.945	-0.109	-0.173
ASSET	105/8	34.29% / 34.13%	0.154	-0.084	-0.150
RECENT	206/34	31.55% / 32.20%	-0.649	-0.077	-0.142

RANGE_UP_GEOMETRY_CHAN_UP_MOVE 突破此前20柱高点 · 后续上行

收盘突破此前20柱高点 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	92/14	20.65% / 23.17%	-2.513	-0.092	-0.175
TIME	300/24	27.00% / 27.63%	-0.625	-0.109	-0.173
ASSET	105/8	22.86% / 28.84%	-5.980	-0.084	-0.150
RECENT	206/34	27.67% / 27.14%	0.528	-0.077	-0.142

RANGE_UP_GEOMETRY_BOTH_LONG_ENTRY 突破此前20柱高点 · 多头入场窗口

收盘突破此前20柱高点 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	70/14	25.71% / 27.30%	-1.585	-0.083	-0.167
TIME	211/24	27.96% / 33.03%	-5.066	-0.132	-0.199
ASSET	78/7	33.33% / 35.22%	-1.888	-0.104	-0.171
RECENT	161/34	31.68% / 31.94%	-0.260	-0.079	-0.146

RANGE_UP_GEOMETRY_BOTH_UP_MOVE 突破此前20柱高点 · 后续上行

收盘突破此前20柱高点 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	70/14	22.86% / 22.25%	0.604	-0.083	-0.167
TIME	211/24	25.59% / 27.56%	-1.965	-0.132	-0.199
ASSET	78/7	23.08% / 29.28%	-6.206	-0.104	-0.171
RECENT	161/34	27.95% / 27.07%	0.879	-0.079	-0.146

RANGE_DOWN_GEOMETRY_SHORT_ENTRY 跌破此前20柱低点 · 空头入场窗口

收盘跌破此前20柱低点 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	602/15	34.88% / 34.82%	0.065	-0.030	-0.108
TIME	1196/25	28.76% / 30.77%	-2.007	-0.121	-0.193
ASSET	426/8	29.11% / 30.06%	-0.955	-0.107	-0.170
RECENT	991/34	32.29% / 35.45%	-3.155	-0.082	-0.145

RANGE_DOWN_GEOMETRY_DOWN_MOVE 跌破此前20柱低点 · 后续下行

收盘跌破此前20柱低点 > 0.5

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	602/15	31.89% / 31.64%	0.256	-0.030	-0.108
TIME	1196/25	24.41% / 27.89%	-3.478	-0.121	-0.193
ASSET	426/8	26.06% / 28.37%	-2.316	-0.107	-0.170
RECENT	991/34	30.47% / 31.92%	-1.449	-0.082	-0.145

RANGE_DOWN_GEOMETRY_INDICATORS_SHORT_ENTRY 跌破此前20柱低点 · 空头入场窗口

收盘跌破此前20柱低点 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

DEV选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	446/15	36.32% / 34.83%	1.490	-0.014	-0.094
TIME	916/25	27.40% / 30.66%	-3.257	-0.126	-0.200
ASSET	316/8	30.06% / 30.00%	0.066	-0.087	-0.152
RECENT	724/34	33.29% / 34.84%	-1.551	-0.070	-0.137

RANGE_DOWN_GEOMETRY_INDICATORS_DOWN_MOVE 跌破此前20柱低点 · 后续下行

收盘跌破此前20柱低点 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

DEV选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	446/15	33.63% / 31.46%	2.171	-0.014	-0.094
TIME	916/25	23.58% / 27.90%	-4.320	-0.126	-0.200
ASSET	316/8	27.22% / 28.44%	-1.222	-0.087	-0.152
RECENT	724/34	30.66% / 31.31%	-0.651	-0.070	-0.137

RANGE_DOWN_GEOMETRY_CHAN_SHORT_ENTRY 跌破此前20柱低点 · 空头入场窗口

收盘跌破此前20柱低点 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	29/13	20.69% / 35.45%	-14.756	-0.193	-0.264
TIME	74/21	28.38% / 29.79%	-1.412	-0.127	-0.192
ASSET	21/5	19.05% / 26.42%	-7.372	-0.255	-0.320
RECENT	57/19	17.54% / 30.43%	-12.885	-0.261	-0.326

RANGE_DOWN_GEOMETRY_CHAN_DOWN_MOVE 跌破此前20柱低点 · 后续下行

收盘跌破此前20柱低点 > 0.5 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	29/13	27.59% / 30.36%	-2.769	-0.193	-0.264
TIME	74/21	18.92% / 26.48%	-7.563	-0.127	-0.192
ASSET	21/5	19.05% / 23.22%	-4.169	-0.255	-0.320
RECENT	57/19	19.30% / 28.55%	-9.252	-0.261	-0.326

RANGE_DOWN_GEOMETRY_BOTH_SHORT_ENTRY 跌破此前20柱低点 · 空头入场窗口

收盘跌破此前20柱低点 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	20/11	25.00% / 35.26%	-10.259	-0.176	-0.246
TIME	58/19	25.86% / 30.34%	-4.482	-0.161	-0.224
ASSET	17/4	23.53% / 26.37%	-2.843	-0.244	-0.308
RECENT	45/16	20.00% / 30.45%	-10.455	-0.241	-0.309

RANGE_DOWN_GEOMETRY_BOTH_DOWN_MOVE 跌破此前20柱低点 · 后续下行

收盘跌破此前20柱低点 > 0.5 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	20/11	30.00% / 30.60%	-0.598	-0.176	-0.246
TIME	58/19	15.52% / 26.54%	-11.021	-0.161	-0.224
ASSET	17/4	23.53% / 23.93%	-0.405	-0.244	-0.308
RECENT	45/16	20.00% / 28.46%	-8.455	-0.241	-0.309

UP_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_LONG_ENTRY 上斜通道接近下轨 · 多头入场窗口

前60柱回归斜率/ATR > 0 且 收盘距旧通道下轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道下轨/ATR <= 0.3

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	369/15	27.64% / 29.70%	-2.062	-0.110	-0.187
TIME	1043/24	32.60% / 35.13%	-2.532	-0.089	-0.162
ASSET	409/8	40.59% / 36.42%	4.168	0.060	-0.008
RECENT	619/34	30.53% / 32.39%	-1.853	-0.042	-0.110

UP_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_LOW_TURN 上斜通道接近下轨 · 向上转折

前60柱回归斜率/ATR > 0 且 收盘距旧通道下轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道下轨/ATR <= 0.3

未选中；概率提升有区间支持。训练拒绝原因：DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	369/15	4.61% / 3.34%	1.272	-0.110	-0.187
TIME	1043/24	5.08% / 3.40%	1.684	-0.089	-0.162
ASSET	409/8	5.38% / 3.25%	2.127	0.060	-0.008
RECENT	619/34	6.30% / 2.78%	3.525	-0.042	-0.110

UP_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_INDICATORS_LONG_ENTRY 上斜通道接近下轨 · 多头入场窗口

前60柱回归斜率/ATR > 0 且 收盘距旧通道下轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道下轨/ATR <= 0.3 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	96/15	29.17% / 30.57%	-1.408	-0.094	-0.170
TIME	255/23	32.94% / 33.59%	-0.649	-0.079	-0.155
ASSET	104/8	43.27% / 36.51%	6.762	0.028	-0.038
RECENT	169/32	24.85% / 30.55%	-5.701	-0.166	-0.234

UP_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_INDICATORS_LOW_TURN 上斜通道接近下轨 · 向上转折

前60柱回归斜率/ATR > 0 且 收盘距旧通道下轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道下轨/ATR <= 0.3 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；概率提升有区间支持。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	96/15	5.21% / 3.68%	1.529	-0.094	-0.170
TIME	255/23	11.37% / 3.71%	7.663	-0.079	-0.155
ASSET	104/8	13.46% / 3.81%	9.651	0.028	-0.038
RECENT	169/32	10.06% / 3.37%	6.686	-0.166	-0.234

UP_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_CHAN_LONG_ENTRY 上斜通道接近下轨 · 多头入场窗口

前60柱回归斜率/ATR > 0 且 收盘距旧通道下轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道下轨/ATR <= 0.3 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	236/15	26.27% / 30.18%	-3.905	-0.133	-0.211
TIME	537/24	29.05% / 34.50%	-5.454	-0.107	-0.181
ASSET	251/8	36.65% / 35.80%	0.854	-0.009	-0.079
RECENT	394/34	26.90% / 29.73%	-2.830	-0.106	-0.173

UP_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_CHAN_LOW_TURN 上斜通道接近下轨 · 向上转折

前60柱回归斜率/ATR > 0 且 收盘距旧通道下轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道下轨/ATR <= 0.3 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；概率改善待验证。训练拒绝原因：DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	236/15	4.24% / 3.17%	1.063	-0.133	-0.211
TIME	537/24	3.72% / 3.37%	0.354	-0.107	-0.181
ASSET	251/8	4.38% / 3.06%	1.327	-0.009	-0.079
RECENT	394/34	5.58% / 2.77%	2.815	-0.106	-0.173

UP_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_BOTH_LONG_ENTRY 上斜通道接近下轨 · 多头入场窗口

前60柱回归斜率/ATR > 0 且 收盘距旧通道下轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道下轨/ATR <= 0.3 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	74/15	28.38% / 30.95%	-2.572	-0.117	-0.195
TIME	139/23	33.09% / 33.17%	-0.077	-0.095	-0.174
ASSET	63/8	42.86% / 36.28%	6.574	0.001	-0.065
RECENT	114/30	22.81% / 29.18%	-6.374	-0.184	-0.254

UP_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_BOTH_LOW_TURN 上斜通道接近下轨 · 向上转折

前60柱回归斜率/ATR > 0 且 收盘距旧通道下轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道下轨/ATR <= 0.3 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） <= 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	74/15	5.41% / 3.98%	1.427	-0.117	-0.195
TIME	139/23	10.79% / 3.62%	7.168	-0.095	-0.174
ASSET	63/8	11.11% / 3.54%	7.568	0.001	-0.065
RECENT	114/30	10.53% / 3.57%	6.957	-0.184	-0.254

DOWN_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_SHORT_ENTRY 下斜通道接近上轨 · 空头入场窗口

前60柱回归斜率/ATR <= 0 且 收盘距旧通道上轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道上轨/ATR <= 0.3

DEV选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	497/15	38.23% / 35.38%	2.849	-0.029	-0.112
TIME	892/25	29.04% / 30.83%	-1.792	-0.089	-0.167
ASSET	313/8	28.12% / 28.87%	-0.759	-0.096	-0.165
RECENT	683/34	30.89% / 36.03%	-5.134	-0.024	-0.096

DOWN_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_HIGH_TURN 下斜通道接近上轨 · 向下转折

前60柱回归斜率/ATR <= 0 且 收盘距旧通道上轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道上轨/ATR <= 0.3

DEV选中；概率改善待验证。训练拒绝原因：通过门槛；仍受每组每目标最多两条限制。

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	497/15	5.84% / 3.03%	2.808	-0.029	-0.112
TIME	892/25	5.16% / 2.81%	2.347	-0.089	-0.167
ASSET	313/8	5.11% / 2.87%	2.237	-0.096	-0.165
RECENT	683/34	4.39% / 3.20%	1.190	-0.024	-0.096

DOWN_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_INDICATORS_SHORT_ENTRY 下斜通道接近上轨 · 空头入场窗口

前60柱回归斜率/ATR <= 0 且 收盘距旧通道上轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道上轨/ATR <= 0.3 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；品种或阶段依赖。训练拒绝原因：DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	144/15	34.72% / 34.94%	-0.218	-0.079	-0.166
TIME	261/25	29.89% / 30.20%	-0.319	-0.068	-0.149
ASSET	112/8	31.25% / 29.76%	1.488	-0.077	-0.145
RECENT	185/34	32.43% / 33.20%	-0.770	-0.063	-0.134

DOWN_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_INDICATORS_HIGH_TURN 下斜通道接近上轨 · 向下转折

前60柱回归斜率/ATR <= 0 且 收盘距旧通道上轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道上轨/ATR <= 0.3 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2

未选中；概率提升有区间支持。训练拒绝原因：DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	144/15	8.33% / 3.46%	4.873	-0.079	-0.166
TIME	261/25	9.96% / 3.09%	6.874	-0.068	-0.149
ASSET	112/8	9.82% / 3.22%	6.606	-0.077	-0.145
RECENT	185/34	9.19% / 3.55%	5.637	-0.063	-0.134

DOWN_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_CHAN_SHORT_ENTRY 下斜通道接近上轨 · 空头入场窗口

前60柱回归斜率/ATR <= 0 且 收盘距旧通道上轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道上轨/ATR <= 0.3 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	89/15	34.83% / 37.37%	-2.540	-0.061	-0.130
TIME	171/21	28.65% / 29.15%	-0.499	-0.082	-0.150
ASSET	69/8	34.78% / 27.51%	7.272	-0.039	-0.101
RECENT	132/30	28.79% / 33.99%	-5.203	-0.068	-0.132

DOWN_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_CHAN_HIGH_TURN 下斜通道接近上轨 · 向下转折

前60柱回归斜率/ATR <= 0 且 收盘距旧通道上轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道上轨/ATR <= 0.3 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	89/15	5.62% / 3.61%	2.006	-0.061	-0.130
TIME	171/21	4.68% / 2.89%	1.784	-0.082	-0.150
ASSET	69/8	8.70% / 2.84%	5.859	-0.039	-0.101
RECENT	132/30	6.06% / 3.10%	2.960	-0.068	-0.132

DOWN_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_BOTH_SHORT_ENTRY 下斜通道接近上轨 · 空头入场窗口

前60柱回归斜率/ATR <= 0 且 收盘距旧通道上轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道上轨/ATR <= 0.3 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20、DEV_LIFT_BELOW_1PP

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	34/10	32.35% / 38.50%	-6.150	-0.093	-0.171
TIME	51/18	37.25% / 27.97%	9.287	-0.004	-0.079
ASSET	23/8	47.83% / 28.89%	18.933	0.061	-0.009
RECENT	38/22	28.95% / 32.68%	-3.734	-0.140	-0.202

DOWN_CHANNEL_RETEST_GEOMETRY_BOTH_HIGH_TURN 下斜通道接近上轨 · 向下转折

前60柱回归斜率/ATR <= 0 且 收盘距旧通道上轨/ATR > -0.3 且 收盘距旧通道上轨/ATR <= 0.3 且 15分钟柱量/此前20柱均量 > 1.2 且 存在已确认三笔中枢 > 0.5 且 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知为0） > 0

未选中；样本不足。训练拒绝原因：DEV_SAMPLES_BELOW_100、DEV_POSITIVES_BELOW_20

分区	截面/品种	概率/基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	34/10	8.82% / 3.87%	4.953	-0.093	-0.171
TIME	51/18	7.84% / 3.01%	4.834	-0.004	-0.079
ASSET	23/8	21.74% / 2.91%	18.832	0.061	-0.009
RECENT	38/22	13.16% / 3.94%	9.219	-0.140	-0.202

六 接入预警与使用边界

新增“通道 / 趋势线概率预警”模板，沿用后台概率预警的权限、租约、去重和记录机制。默认只展示后段及留出品种有改善的观察候选；探索范围可查看阶段依赖条件。启动、切换版本和延迟恢复不补发历史信号；过时、品种不符、活跃度不足、缺历史或缺线时不捏造预警。

事件冻结当时自动线坐标、锚点及可知时点、几何特征、固定条件、分区统计和模型版本。已有日线均线、基础概率和多周期缠论模型保留；没有自动修改用户任务。旧盘口扫描和每分钟盘口快照保持停用。

原始标签：入场观察以次柱开盘、1ATR止损、2ATR目标和16柱上限计算，基础成本每边1bp加1跳；双倍成本同时加倍两项。同柱止盈止损同时触及先计止损。次柱开盘是历史观察假设，实际信号确认、网络和成交延迟不保证能取得该价。

七 局限与可继续验证的问题

仍复用前几轮已经使用的历史，且只取采集时活跃合约，不是历史完整可投资市场；不能将本轮结果称为新的独立验证或实盘收益。96个相关候选和重叠持有窗口增加选择偏差，周区间不代表已消除过拟合。

本轮通道为收盘线性回归加残差宽度，未声称验证安德鲁斯叉、任意手画通道或全部图形学方法。枢轴左右确认有延迟，自动线随后续数据更新；手动画线依赖人的判断，若未来要检验，必须冻结当时的锚点与理由，再用后续新行情验证。

下一步应在冻结候选后收集新的市场日期，分别比较线形本身、量能和缠论附加条件带来的覆盖率、标签概率、成本后期望与漂移；不能只展示穿线后上涨的几个例子。

八 完整证据与复现

核心：backtesting/line_geometry.py；固定实验：scripts/research_line_geometry.py；实时匹配：algorithm_service/line_monitor.py；图形报告：scripts/build_line_geometry_report.py。原始输入每份均按采集SHA-256复核；完整截面、所有候选路径、失败原因及源代码快照在本报告同名证据目录中。

源数据保留在本机data/history/intraday-active-study。4个图例的真实OHLC及每条线坐标保存在chart-examples.json，方便核对图形。未将授权原始行情全集上传到公开仓库。

证据文件	字节数	SHA-256
docs/research/data/line-geometry-2026-11-07/attempt-1-execution-log.txt	456	85549683e8519cca002f149e9df4adbcbda46cf61825d3bdb238bd4fd75c9ff2
docs/research/data/line-geometry-2026-11-07/attempt-1-failure.json	465	80dd853428ecc8ed4f7b5c35f1848baa2b2cc1a3098ec67a8d27c80b5cbdf22d
docs/research/data/line-geometry-2026-11-07/attempt-1-protocol.json	65882	234c5793252c1e6827f97788b7eb17cfff5281f83105ea0eb7752d0d1188acb7
docs/research/data/line-geometry-2026-11-07/attempt-1-source-snapshot.json	21621	10d9b60fda00bf81da79c4bdf1d088e40ce017236c6ff2754add61d0fc6bbea2
docs/research/data/line-geometry-2026-11-07/chart-examples.json	179779	cfa715726b67e0cf1b6f465a1c1c64127ad16e27e18a1180766de473dcef9e90
docs/research/data/line-geometry-2026-11-07/decisions.json.gz	14454463	57e37a877b261d44b1de0ade4141774c823a1a4c0cbf8e31384bfb4a133736d8

证据文件	字节数	SHA-256
docs/research/data/line-geometry-2026-11-07/manifest.json	1569	b43d1aef5a047c1e32d00a5920a1840c8e61d0dee4b6a1f0149aa1de048e7f2a
docs/research/data/line-geometry-2026-11-07/protocol.json	66125	c10cc50460f32565acc14dd7c51959b7512c088a64dc8ed860c5dd1c37b9396c
docs/research/data/line-geometry-2026-11-07/results.json	424509	c4e37282509295ef8ed967b9042de2b3c7f8234e5dac6fd013aa2541593f521b
docs/research/data/line-geometry-2026-11-07/source-snapshot.json	22483	148ae372c775874850aaacfda58ae8dbe2402b26a49399440adc2b90fbb2bd35